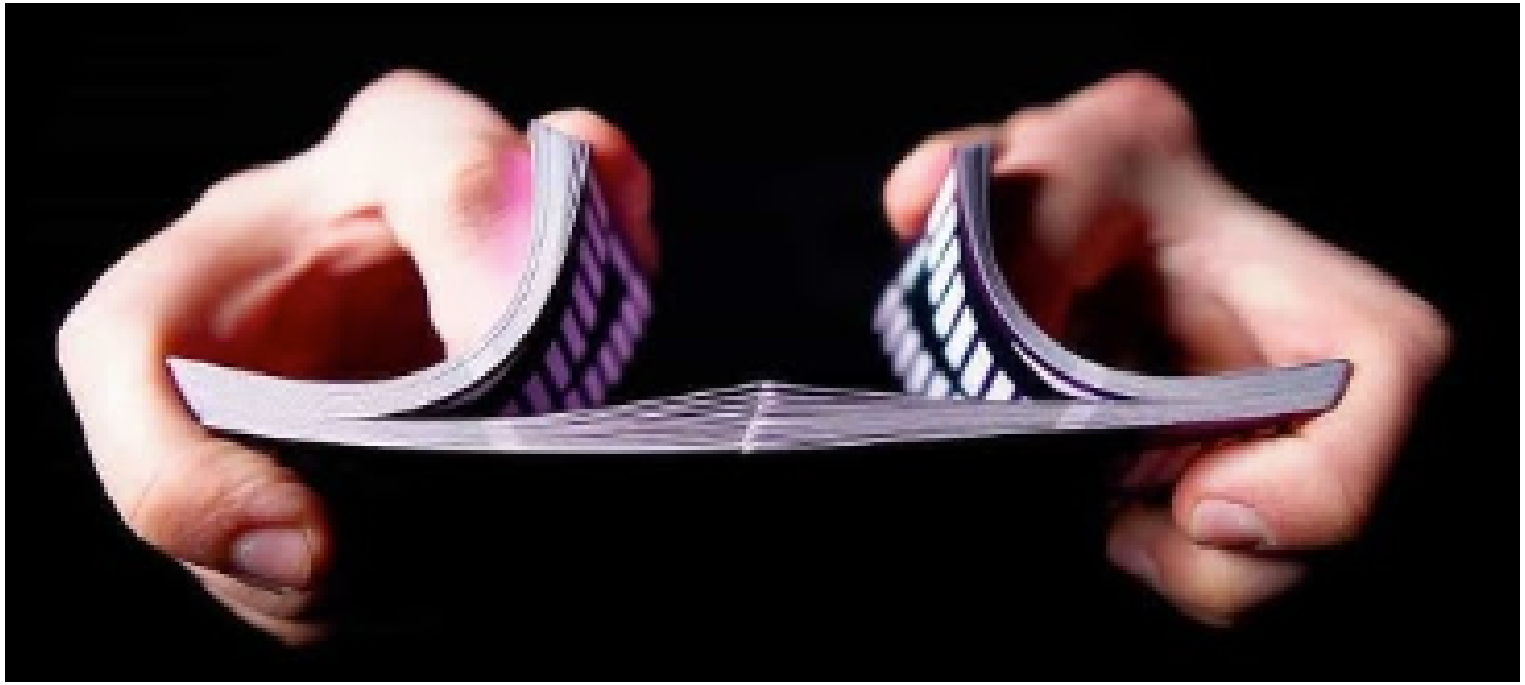
Embaralhamento *Riffle Shuffle*

MCBM022-23 Introdução aos Processos Estocásticos

UFABC 2025-3

O que é um riffle shuffle?

- O **riffle shuffle** é o embaralhamento típico de cassino.
- O baralho é dividido em duas partes e estas são intercaladas, *preservando a ordem dentro de cada parte*.



Motivação

- Pode ser modelado como um processo aleatório sobre as permutações de n cartas.
- A sequência de embaralhamentos sucessivos define naturalmente uma **cadeia de Markov finita**.

Pergunta central

Quantos embaralhamentos riffle são necessários para que o baralho esteja "bem embaralhado"?

Modelo

O baralho tem n cartas, numeradas de 1 a n dispostas em sequência

$$\pi = \big(\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n\big) \quad \pi_i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

um embaralhamento é uma permutação σ de $\{1, 2, \ldots, n\}$

$$\sigma = \big(\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n-1), \sigma(n)\big)$$

e σ **age** na configuração π embaralhando-a

$$\sigma * \pi = \big(\pi_{\sigma(1)}, \pi_{\sigma(2)}, \ldots, \pi_{\sigma(n)}\big)$$

Exemplo: embaralhamento de $\pi = (1, 2, 3)$.

Exemplo 1: embaralhamento $\sigma = (2, 1, 3)$

$$\sigma * \pi = (\pi_{\sigma(1)}, \pi_{\sigma(2)}, \pi_{\sigma(3)}) = (\pi_2, \pi_1, \pi_3) = (2, 1, 3).$$

Exemplo 2: embaralhamento $\sigma = (3, 1, 2)$

$$\sigma * \pi = (\pi_{\sigma(1)}, \pi_{\sigma(2)}, \pi_{\sigma(3)}) = (\pi_3, \pi_1, \pi_2) = (3, 1, 2).$$

Exemplo 3: composição de embaralhamentos

Aplicando primeiro $\sigma_1 = (2, 1, 3)$ e depois $\sigma_2 = (3, 1, 2)$:

$$\pi' = \sigma_1 * \pi = (2, 1, 3), \quad \pi'' = \sigma_2 * \pi' = (3, 2, 1).$$

Logo: $(1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_1 = (2,1,3)} (2, 1, 3) \xrightarrow{\sigma_2 = (3,1,2)} (3, 2, 1)$.

Exemplo: embaralhamento de $\pi = (2, 3, 1)$

Exemplo 1: embaralhamento $\sigma = (2, 1, 3)$

A permutação σ troca as duas primeiras posições:

$$\sigma * \pi = (\pi_{\sigma(1)}, \pi_{\sigma(2)}, \pi_{\sigma(3)}) = (\pi_2, \pi_1, \pi_3) = (3, 2, 1).$$

Exemplo 2: embaralhamento $\sigma = (3, 1, 2)$

A permutação σ envia a posição 1 para 3, a 2 para 1, e a 3 para 2:

$$\sigma * \pi = (\pi_{\sigma(1)}, \pi_{\sigma(2)}, \pi_{\sigma(3)}) = (\pi_3, \pi_1, \pi_2) = (1, 2, 3).$$

Exemplo 3: composição de embaralhamentos

Aplicando primeiro $\sigma_1 = (3, 1, 2)$ e depois $\sigma_2 = (2, 1, 3)$:

$$(2, 3, 1) \xrightarrow{\sigma_1=(3,1,2)} (1, 2, 3) \xrightarrow{\sigma_2=(2,1,3)} (2, 1, 3).$$

Espaço de estados

Cada configuração $(\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n)$ do baralho também é uma permutação das cartas

$$\pi : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}, \text{ com } \pi(i) = \pi_i$$

O conjunto de estados é

$$\begin{aligned} S_n &= \{\pi : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\} \mid \pi \text{ bijeção}\} \\ &= \big\{\big(\pi(1), \pi(2), \ldots, \pi(n)\big) \mid \pi \text{ bijeção}\big\} \\ &= \big\{\big(\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n\big) \mid \pi \text{ bijeção}\big\} \end{aligned}$$

O espaço de estados tem $|S_n| = n!$ elementos.

Transições de estado

A transição de um estado

$$\pi = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n)$$

para um estado

$$\pi' = (\pi'_1, \pi'_2, \ldots, \pi'_n)$$

se dá pela ação $*$ de uma permutação σ

$$\pi' = \sigma * \pi$$

Essa ação é o mesmo que compor funções: $\boldsymbol{\sigma * \pi \equiv \pi \circ \sigma}$
Assim, o novo estado é dado pela composição das permutações

$$\boxed{\pi' = \pi \circ \sigma}$$

Quais permutações são permitidas agir no baralho?

Depende da(s) regra(s) de embaralhamento.

Representação binária do RF

Riffle Shuffle

Um **embaralhamento riffle** é dado por uma permutação σ tal que

$$(\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n))$$

é **formado por duas subsequências crescentes intercaladas**.

Ou seja, há um subconjunto $A \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$ tal que

- os elementos de A aparecem em ordem crescente,
- os elementos de A^{C} aparecem em ordem crescente,
- a sequência final $(\sigma(1), \ldots, \sigma(n))$ é obtida intercalando essas duas subsequências.

Representação binária do RF

- Cada carta pode vir da **mão esquerda** (**0**) ou da **mão direita** (**1**).
- Assim, cada embaralhamento riffle pode ser representado por uma sequência binária de comprimento n.

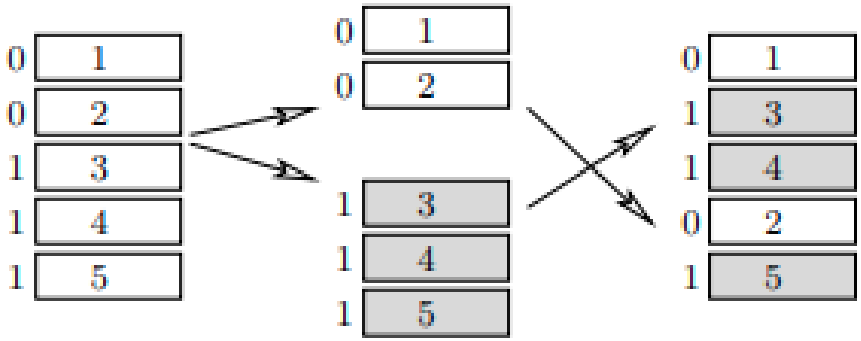
Exemplo para $n = 5$

$$01101 \;\Rightarrow\; 1^{\underline{a}} \text{ e } 4^{\underline{a}} \text{ carta de } \mathbf{0},\ 2^{\underline{a}},\ 3^{\underline{a}} \text{ e } 4^{\underline{a}} \text{ de } \mathbf{1}\ .$$

$$\Rightarrow \text{Existem } 2^n \text{ sequências possíveis.}$$

Representação binária do RF

- Cada carta pode vir da **mão esquerda** (**0**) ou da **mão direita** (**1**).
- Assim, cada embaralhamento riffle pode ser representado por uma sequência binária de comprimento n.



Exemplo para $n = 3$

Cartas: $(1, 2, 3)$

Corte	Padrão binário	Permutação
$123\|$	000	$(1, 2, 3)$
$12\|3$	001	$(1, 2, 3)$
$12\|3$	010	$(1, 3, 2)$
$12\|3$	100	$(3, 1, 2)$
$1\|23$	011	$(1, 2, 3)$
$1\|23$	101	$(2, 1, 3)$
$1\|23$	110	$(2, 3, 1)$
$\|123$	111	$(1, 2, 3)$

Exemplo para $n = 3$

Cartas: $(1, 2, 3)$

Corte	**Padrão binário**	**Permutação**
$123\|$	000	$(1, 2, 3)$
$12\|3$	001	$\cancel{(1, 2, 3)}$
$12\|3$	010	$(1, 3, 2)$
$12\|3$	100	$(3, 1, 2)$
$1\|23$	011	$\cancel{(1, 2, 3)}$
$1\|23$	101	$(2, 1, 3)$
$1\|23$	110	$(2, 3, 1)$
$\|123$	111	$\cancel{(1, 2, 3)}$

São 8 configurações com 5 delas distintas.

Quando duas sequências geram o mesmo shuffle?

- Nem todas as 2^n sequências produzem permutações distintas.
- Se todas as cartas forem para o mesmo lado:

$$000\ldots0 \quad \text{ou} \quad 111\ldots1,$$

então o baralho não se altera (perm. identidade).

- Ou com intercalação trivial de $\mathbf{0} = [1, \ldots, k]$ e $\mathbf{1} = [k+1, \ldots, n]$ para $k = 1, 2, \ldots, n-1$.

$\Rightarrow$ Devemos subtrair esses n casos degenerados.

$$\boxed{\text{Número de riffle shuffles distintos} = 2^n - n}$$

Transições

Cada passo da cadeia corresponde a um *riffle shuffle* aleatório.

Há três descrições **equivalentes** para a distribuição de transição $\mathrm{Rif}(\sigma)$:

Descrição combinatória

$$\mathrm{Rif}(\sigma) = \begin{cases} \dfrac{n+1}{2^n}, & \text{se } \sigma = \mathrm{id}, \\ \dfrac{1}{2^n}, & \text{se } \sigma \text{ é formada por duas subsequências crescentes,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Descrição combinatória $n = 3$

Corte	σ	$\mathrm{Rif}(\sigma)$
$123\|$, $12\|3$, $1\|23$, $\|123$	$(1,2,3)$	$\frac{4}{8}$
$12\|3$	$(1,3,2)$	$\frac{1}{8}$
$12\|3$	$(3,1,2)$	$\frac{1}{8}$
$1\|23$	$(2,1,3)$	$\frac{1}{8}$
$1\|23$	$(2,3,1)$	$\frac{1}{8}$

Descrição probabilística (modelo físico)

Corta-se o baralho em duas partes: uma com t e a outra com $n-t$ cartas. O corte ocorre no ponto t com probabilidade

$$\frac{\binom{n}{t}}{2^n}.$$

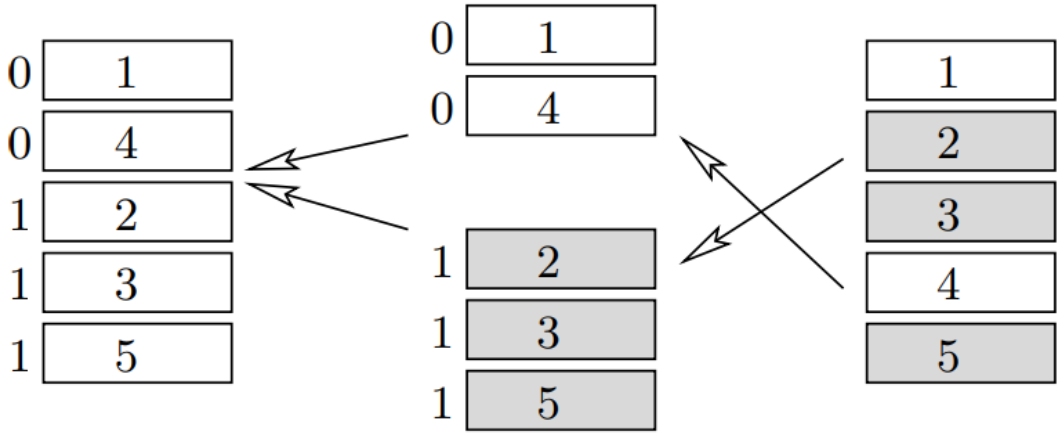
As duas metades são então entrelaçadas: quando há r cartas na mão direita e ℓ na esquerda, a próxima carta vem da direita com probabilidade $\dfrac{r}{r+\ell}$ e da esquerda com probabilidade $\dfrac{\ell}{r+\ell}$.

Descrição probabilística (modelo físico) $n = 3$

t	corte	probabilidade do corte	resultados possíveis
0	|123	$\frac{1}{8}$	(1,2,3)
1	1|23	$\frac{3}{8}$	(1,2,3), (2,1,3), (2,3,1)
2	12|3	$\frac{3}{8}$	(1,2,3), (1,3,2), (3,1,2)
3	123|	$\frac{1}{8}$	(1,2,3)

Descrição inversa

Atribui-se a cada carta um rótulo 0 ou 1, independentemente e com probabilidade 1/2 cada.
Move-se todas as cartas com rótulo 0 para o topo, preservando a ordem relativa dentro de cada grupo.
Essa operação define a permutação inversa de um *riffle shuffle*.



Descrição inversa para $n = 3$

Rótulos	**Resultado (nova ordem)**	**Permutação inversa σ^{-1}**
(0,0,0)	(1,2,3)	(1,2,3)
(0,0,1)	(1,2,3)	(1,2,3)
(0,1,0)	(1,3,2)	(1,3,2)
(1,0,0)	(2,3,1)	(2,3,1)
(0,1,1)	(1,2,3)	(1,2,3)
(1,0,1)	(2,1,3)	(2,1,3)
(1,1,0)	(3,1,2)	(3,1,2)
(1,1,1)	(1,2,3)	(1,2,3)

A cadeia de Markov do R.S.

A cadeia de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ do embaralhamento Riffle:

- $S_n = \{\pi \colon \pi \text{ permutação de } 1, 2, \ldots, n\}$
- $X_0 = \mathrm{id}$;
- $X_{n+1} = X_n \circ \sigma$ com probabilidade $\mathrm{Rif}(\sigma)$.

A matriz de transição $P = (p_{\pi,\pi'})$ é dada por

$$p_{\pi,\pi'} = \mathrm{Rif}(\pi^{-1} \circ \pi').$$

pois se $\pi' = \pi \circ \sigma$ então $\sigma = \pi^{-1} \circ \pi'$.

Exemplo $n = 3$

Matriz de transições em termos de $\sigma = \pi^{-1} \circ \pi'$

$$E_{\pi,\pi'} = \sigma$$

E	$(1,2,3)$	$(1,3,2)$	$(2,1,3)$	$(2,3,1)$	$(3,1,2)$	$(3,2,1)$
$(1,2,3)$	$(1,2,3)$	$(1,3,2)$	$(2,1,3)$	$(2,3,1)$	$(3,1,2)$	$(3,2,1)$
$(1,3,2)$	$(1,3,2)$	$(1,2,3)$	$(2,3,1)$	$(3,2,1)$	$(2,1,3)$	$(2,3,1)$
$(2,1,3)$	$(2,1,3)$	$(2,3,1)$	$(1,2,3)$	$(1,3,2)$	$(3,2,1)$	$(3,1,2)$
$(2,3,1)$	$(3,1,2)$	$(3,2,1)$	$(1,3,2)$	$(1,2,3)$	$(2,3,1)$	$(2,1,3)$
$(3,1,2)$	$(2,3,1)$	$(2,1,3)$	$(3,2,1)$	$(3,2,1)$	$(1,2,3)$	$(1,3,2)$
$(3,2,1)$	$(3,2,1)$	$(3,1,2)$	$(2,3,1)$	$(2,1,3)$	$(1,3,2)$	$(1,2,3)$

Matriz de transição P para $n = 3$

	123	132	213	231	312	321
123	1/2	1/8	1/8	1/8	1/8	0
132	1/8	1/2	1/8	0	1/8	1/8
213	1/8	1/8	1/2	1/8	0	1/8
231	1/8	0	1/8	1/2	1/8	1/8
312	1/8	1/8	0	1/8	1/2	1/8
321	0	1/8	1/8	1/8	1/8	1/2

A matriz é duplamente estocástica

De fato, P é simétrica:

1. $\sigma = \mathrm{id}$ se e só se $\sigma^{-1} = \mathrm{id}$.
2. σ é formada por duas subsequências crescentes se e só se σ^{-1} é formada por duas subsequências crescentes.

Portanto, $\mathrm{Rif}(\sigma) = \mathrm{Rif}(\sigma^{-1})$.

Se $\pi' = \pi \circ \sigma$ então $\pi = \pi' \circ \sigma^{-1}$, logo

$$p_{\pi,\pi'} = \mathrm{Rif}(\sigma) = \mathrm{Rif}(\sigma^{-1}) = p_{\pi',\pi}.$$

P é simétrica, portanto duplamente estocástica se estocástica:

A matriz é duplamente estocástica

Soma de linha:

$$\sum_{\pi' \in S_n} p_{\pi,\pi'} = \sum_{\pi' \in S_n} \mathrm{Rif}(\pi^{-1} \circ \pi') = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{Rif}(\sigma) = 1,$$

pois a função $\pi' \mapsto \pi^{-1} \circ \pi'$ é uma bijeção em S_n e Rif é uma distribuição de probabilidade sobre S_n. **É estocástica**.

Agora, só conferindo a soma das colunas

$$\sum_{\pi \in S_n} p_{\pi,\pi'} = \sum_{\pi \in S_n} \mathrm{Rif}(\pi^{-1} \circ \pi') = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{Rif}(\sigma) = 1$$

Substituindo $\sigma = \pi^{-1} \circ \pi'$, o que implica $\pi = \pi' \circ \sigma^{-1}$. Mais uma vez, a transformação $\pi \mapsto \sigma$ é bijetora.

Estrutura da cadeia

A cadeia é irredutível (qualquer permutação pode ser atingida após número finito de embaralhamentos).

A cadeia é aperiódica: $p_{\pi,\pi} > 0$ pois $\sigma = \mathrm{id}$ é embaralhamento.

A distribuição invariante é a distribuição uniforme

$$U(\sigma) = \frac{1}{n!}$$

pois é coluna-estocástica.

Dinâmica markoviana

Distribuição nos estados

Distribuição inicial:

$$X_0 \sim \mathrm{Rif}^{(0)} = (\delta_{\mathrm{id},\pi})_{\pi \in S_n} \text{ vetor estocástico concentrado em } \pi = \mathrm{id}.$$

Distribuição $k \geq 1$ passos:

$$\mathrm{Rif}^{(k)} = \mathrm{Rif}^{(k-1)} \ . \ P$$

A cadeia é ergódica:

$$\mathrm{Rif}^{(k)} \xrightarrow{k \to \infty} U$$

Pergunta central

Quantos embaralhamentos riffle são necessários para que o baralho esteja "bem embaralhado"?

“bem embaralhado” — Distância de variação total

Definição. Sejam P e Q duas distribuições de probabilidade sobre um mesmo espaço finito Ω. A *distância de variação total* entre P e Q é:

$$\|P - Q\|_{\mathrm{TV}} \;=\; \frac{1}{2}\sum_{x\in\Omega}|P(x) - Q(x)| \;=\; \max_{A\subseteq\Omega}|P(A) - Q(A)|.$$

Interpretação:

- Mede o maior desvio possível entre as probabilidades atribuídas por P e Q a um mesmo evento A.
- Mede a fração da probabilidade total que teria de ser “movida” para transformar P em Q.
- $\mathrm{Rif}^{(k)}$ distribuição após k embaralhamentos, U dist. uniforme

$$\|\mathrm{Rif}^{(k)} - U\|_{\mathrm{TV}} = 0{,}1 \quad \text{significa que o baralho está 90\% misturado.}$$

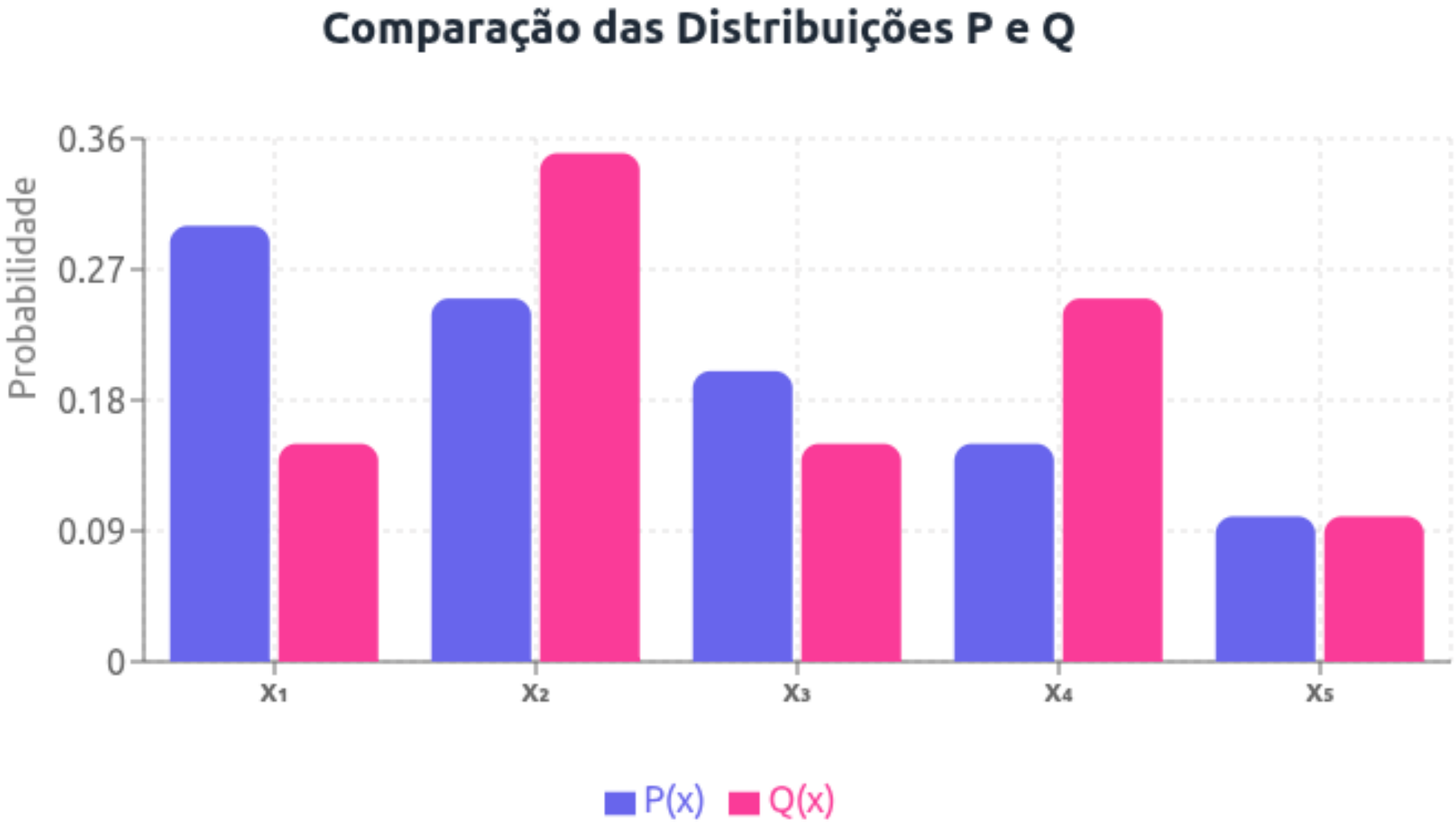
Por que as duas expressões são iguais?

$$\frac{1}{2}\sum_{x\in\Omega}|P(x)-Q(x)| = \max_{A\subseteq\Omega}|P(A)-Q(A)|.$$

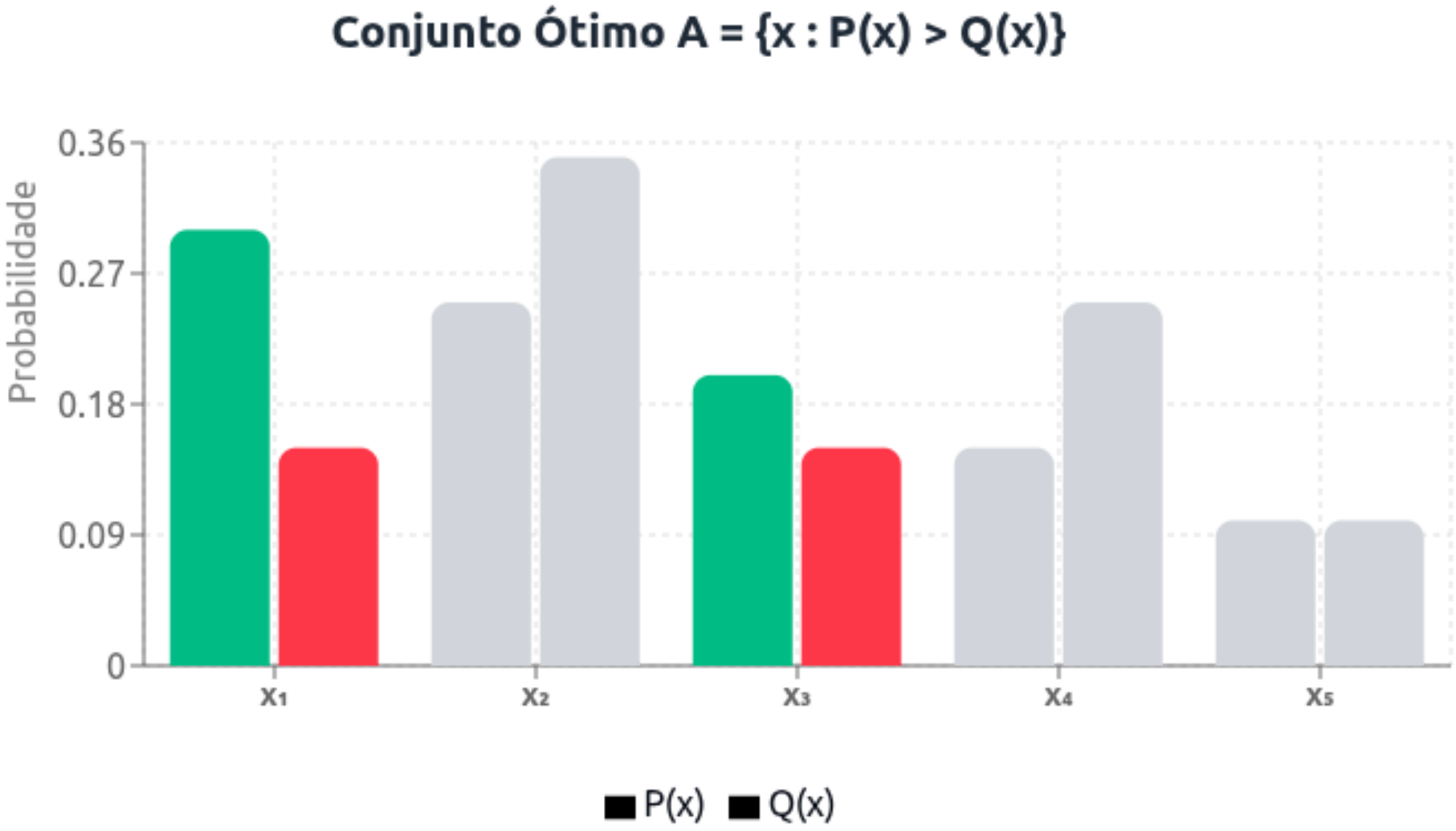
- Conjunto ótimo A^* é aquele onde $P(x) > Q(x)$ sse $x \in A^*$.
- $P(A) - Q(A) = \sum_{x\in A}[P(x) - Q(x)]$.
- $P(A^*) - Q(A^*) = \sum_{x:P(x)>Q(x)}[P(x) - Q(x)]$.
- $\sum_{x}[P(x) - Q(x)] = 0 \Rightarrow \sum_{x\in A^*}|P(x) - Q(x)| = \sum_{x\notin A^*}|P(x) - Q(x)|$

$$\sum_{x:P(x)>Q(x)}[P(x) - Q(x)] = \tfrac{1}{2}\sum_{x\in\Omega}|P(x) - Q(x)|.$$

Distância de variação total — ideia visual (discreta)



Distância de variação total — ideia visual (discreta)



Distância de variação total — C.M.

Definição

Seja $(X_n)_n$ uma cadeia de Markov ergódica com matriz de transição P e distribuição limite π. A **distância de variação total** no tempo k é

$$d(k) = \max_{i \in S} \max_{A \subseteq S} \left| \mathbb{P}(X_k \in A \mid X_0 = i) - \pi(A) \right|$$

$$= \max_{i \in S} \frac{1}{2} \sum_{j \in S} \left| p_{i,j}^{(k)} - \pi_j \right|$$

A medida de distância assume valores entre 0 e 1. Se $d(k) = 0$, então a cadeia está em estacionariedade no tempo k. Com o passar do tempo, $d(k) \to 0$ quando $k \to \infty$.

Tempo de mistura

O **tempo de mistura** $t_{\text{mix}}(\varepsilon)$ é o menor k tal que $d(k) \leq \varepsilon$.

[Resultado de Bayer e Diaconis (1992)]:

Para o modelo de riffle shuffle:

$$t_{\text{mix}} \approx \frac{3}{2} \log_2 n.$$

Em particular, para um baralho de $n = 52$ cartas:

$$t_{\text{mix}} \approx 7 \text{ embaralhamentos.}$$

Teorema principal

Vamos demonstrar menos:

$$\boxed{\|\mathrm{Rif}^{(k)} - U\|_{\mathrm{TV}} \leq 1 - \prod_{i=1}^{n-1}\left(1 - \frac{i}{2^k}\right)}$$

O que permite concluir que $k = 12$ é suficiente.

Regra de parada fortemente uniforme

Ideia: queremos um tempo de parada T tal que, no instante T, a permutação do baralho seja *exatamente uniforme*.

Definição

Um tempo de parada T é **fortemente uniforme** se

$$\mathbb{P}[X_k = \pi \mid T = k] = \frac{1}{n!}, \quad \forall \pi \in S_n.$$

Em particular X_T é independente de T e é uniformemente distribuído.

Lema: controle da mistura por tempo de parada forte

Tempos fortemente estacionários e Distância de variação total

Lema. Seja T um tempo fortemente estacionário para uma cadeia de Markov ergódica. Para $k > 0$,

$$d(k) \leq \mathbb{P}(T > k).$$

Corolário. *Sejam Q, $Q^{(k)}$ e U distribuições de probabilidade em S_n; Q define um processo de embaralhamento, $Q^{(k)}$ a distribuição obtida aplicando o processo k vezes e U a distribuição uniforme. Se o processo admite tempo de parada T para uma* $regra\ de\ parada\ fortemente\ uniforme$, *então para todo $k \geq 0$,*

$$\|Q^{(k)} - U\|_{\mathrm{TV}} \ \leq \ \mathbb{P}[T > k].$$

Demonstração detalhada

Para $S \subseteq S_n$, seja

$$Q^{(k)}(S) = \mathbb{P}(X_k \in S).$$

Como T é o tempo de parada forte, temos para todo $j \leq k$

$$\mathbb{P}(X_k \in S,\ T = j) = \mathbb{P}(X_k \in S)\mathbb{P}(T = j) = U(S)\mathbb{P}(T = j)$$

$$\begin{aligned}
Q^{(k)}(S) &= \mathbb{P}(X_k \in S,\ T > k) + \sum_{j:j\leq k} \mathbb{P}(X_k \in S,\ T = j) \\
&= \mathbb{P}(X_k \in S \mid T > k)\mathbb{P}(T > k) + U(S) \sum_{j:j\leq k} \mathbb{P}(T = j) \\
&= \mathbb{P}(X_k \in S \mid T > k)\mathbb{P}(T > k) + U(S)(1 - \mathbb{P}(T > k))
\end{aligned}$$

Demonstração detalhada

$$Q^{(k)}(S) = \mathbb{P}(X_k \in S \mid T > k)\mathbb{P}(T > k) + U(S)(1 - \mathbb{P}(T > k))$$

Portanto,

$$Q^{(k)}(S) - U(S) = \big(\mathbb{P}[X_k \in S \mid T > k] - U(S)\big)\,\mathbb{P}[T > k].$$

Como o termo entre parênteses tem valor absoluto ≤ 1,

$$|\,Q^{(k)}(S) - U(S)\,| \leq \mathbb{P}[T > k].$$

Tomando o máximo em $S \subseteq S_n$,

$$\boxed{\|Q^{(k)} - U\|_{\mathrm{TV}} \leq \mathbb{P}[T > k].}$$

$\square$

A regra de parada

Modelo do riffle shuffle invertido

- A cada carta atribuímos independentemente um rótulo binário $b_i \in \{0, 1\}$.
- As cartas com $b_i = 0$ vão para o topo, *mantendo a ordem relativa* dentro de cada grupo.
- Repetindo o procedimento k vezes equivale a dar a cada carta um rótulo de k bits, isto é, um número em $\{0, 1, \ldots, 2^k - 1\}$.

Descrição combinatória

Após k *riffle shuffles invertidos*, as cartas são ordenadas de acordo com seus rótulos em ordem não decrescente.

$$\pi = \text{ordem não-decrescente dos rótulos } (r_1, \ldots, r_n).$$

Regra de parada fortemente uniforme

- A cada passo, cada carta recebe um bit $b_i \in \{0, 1\}$.
- Após k passos, cada carta tem um rótulo binário $(b_1, \ldots, b_k)$.
- O baralho é então ordenado de forma não-decrescente pelos rótulos.
- Existem 2^k rótulos possíveis após k passos.
- Quando $2^k \geq n$, é possível atribuir rótulos distintos a todas as n cartas.
- Assim que pára, qualquer permutação pode ser obtida com a mesma probabilidade.

Em particular

Para quaisquer $\pi, \pi' \in S_n$, existe $k \leq \lceil \log_2 n \rceil$ tal que

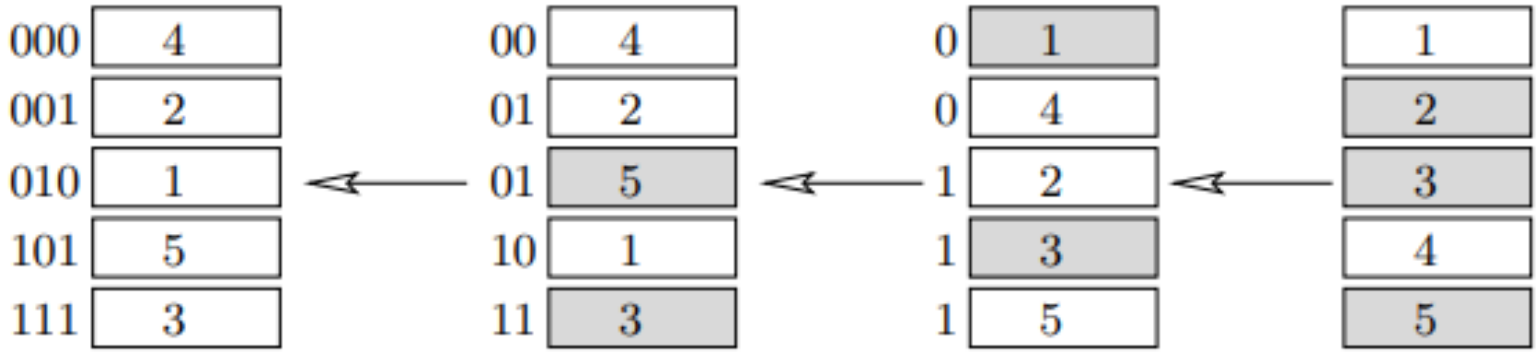
$$\mathbb{P}(X_k = \pi' \mid X_0 = \pi) > 0.$$

Portanto, a cadeia é **irredutível**.

Regra de parada fortemente uniforme

No *riffle shuffle invertido*, *pare assim que todos os rótulos binários forem distintos*.

Nesse instante, os rótulos são únicos e independentes e a ordem das cartas tem distribuição uniforme.



Obs.: $\overline{\mathrm{Rif}}(\sigma) = \mathrm{Rif}(\sigma^{-1})$ e $\overline{U}(\sigma) = U(\sigma^{-1})$ logo

$$\|\mathrm{Rif}^{(k)} - U\|_{\mathsf{TV}} = \|\overline{\mathrm{Rif}}^{(k)} - \overline{U}\|_{\mathsf{TV}}$$

A mistura por tempo de parada forte

Pelo lema anterior, a distância até a uniformidade após k embaralhamentos é $\leq$ a probabilidade de *ainda não termos parado*.

Corolário do Lema

Para todo $k \geq 0$,

$$\|\mathrm{Rif}^{(k)} - U\|_{\mathrm{TV}} \leq \mathbb{P}(T > k).$$

Leitura probabilística

- Enquanto $k < T$, *ainda há dependência* entre as cartas.
- No instante T, *o baralho está perfeitamente aleatório*.
- Assim, $\mathbb{P}(T > k)$ mede "o quanto falta" para atingir a uniformidade.

Tempo de parada fortemente uniforme

Para o riffle shuffle invertido:

$$\mathbb{P}[T > k] = 1 - \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{2^k}\right),$$

análogo ao *paradoxo do aniversário*: o embaralhamento "mistura" quando todos os rótulos binários das cartas se tornam distintos.

Paradoxo do aniversário

Se m pessoas nascem ao acaso em $m \geq n$ datas

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\text{ não colisão }) &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{n^m} \\
&= \left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{m-2}{n}\right)\left(1-\frac{m-1}{n}\right) \\
&\approx \exp\left(-\frac{m(m-1)}{2n}\right) \text{ para } m \lesssim \sqrt{n}
\end{aligned}$$

pois

$$\prod_{i=1}^{m-1}(1-x_i) = \exp\left(\sum_{i=1}^{m-1}\ln(1-x_i)\right) \text{ e } \ln(1-x_i) \approx -x_i \text{ para } x_i \text{ pequeno.}$$

Interpretação via paradoxo do aniversário

- O evento $[T \leq k]$ equivale a *"não há colisões de rótulos entre as n cartas"*.
- $\mathbb{P}(\text{ não colisão }) = \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{2^k}\right) \approx \exp\left(-\frac{n(n-1)}{2^{k+1}}\right)$
- logo

$$\mathbb{P}[T > k] \approx 1 - \exp\Big(-\frac{n(n-1)}{2^{k+1}}\Big) \approx 1 - \exp\Big(-\frac{n^2}{2^{k+1}}\Big).$$

Isto implica que a ausência de colisões (e, por consequência, a mistura em probabilidade/variação) ocorre quando $2^k \gg n^2$, i.e. para

$$k \approx 2\log_2 n + C, \quad C > 0.$$

Exemplo numérico: baralho de 52 cartas

Para $n = 52$, a cota

$$1 - \prod_{i=1}^{51} \left(1 - \frac{i}{2^k}\right)$$

fornece limites superiores para a distância de variação total:

k	2^k	$1 - \prod(1 - i/2^k)$
6	64	≈ 1.00
8	256	≈ 0.996
10	1024	≈ 0.73
11	2048	≈ 0.48
12	4096	≈ 0.28
13	8192	≈ 0.15